

《图像工程实践》课程报告

实验七

学生姓名： 张威

学 号： 2023111500

班 号： 23WL009

提交时间： 2026-06-14

实验成绩：_____

哈尔滨工业大学

一、实验目的

综合运用图像处理技术，完成两个实际项目：硬币图像分割与特征统计、图像模糊检测。通过项目实践，掌握图像分割、形态学处理、特征提取、频域分析等技术的综合应用能力。

二、实验内容

项目一：硬币图像分割与特征统计

2.1 算法设计

硬币分割的核心难点在于硬币之间的粘连以及光照不均匀导致的灰度差异。针对这些问题，我设计了以下处理流程：

图像预处理阶段，首先将彩色图像转换为灰度图，然后使用高斯滤波去除图像采集过程中引入的噪声。高斯核大小设为 5×5 ， σ 值为 1，这个参数能够在去噪和保留边缘之间取得较好的平衡。

阈值分割阶段，采用大津算法自动计算最优阈值。该算法通过最大化类间方差确定阈值，对于硬币这种前景背景对比明显的图像效果很好。分割后得到二值图像，硬币区域为白色，背景为黑色。

形态学处理阶段，使用开运算去除小的噪声点，再用闭运算填充硬币内部的空洞。开运算先腐蚀后膨胀，可以消除孤立的噪点；闭运算先膨胀后腐蚀，可以填补硬币表面的小孔洞。核大小选择 3×3 ，迭代次数为 2 次。

粘连分离阶段，采用距离变换结合分水岭算法。距离变换计算每个前景像素到最近背景像素的距离，距离变换的峰值对应每个硬币的中心区域。设定合适的阈值提取前景标记，然后应用分水岭算法在粘连区域的边界处画出分割线。

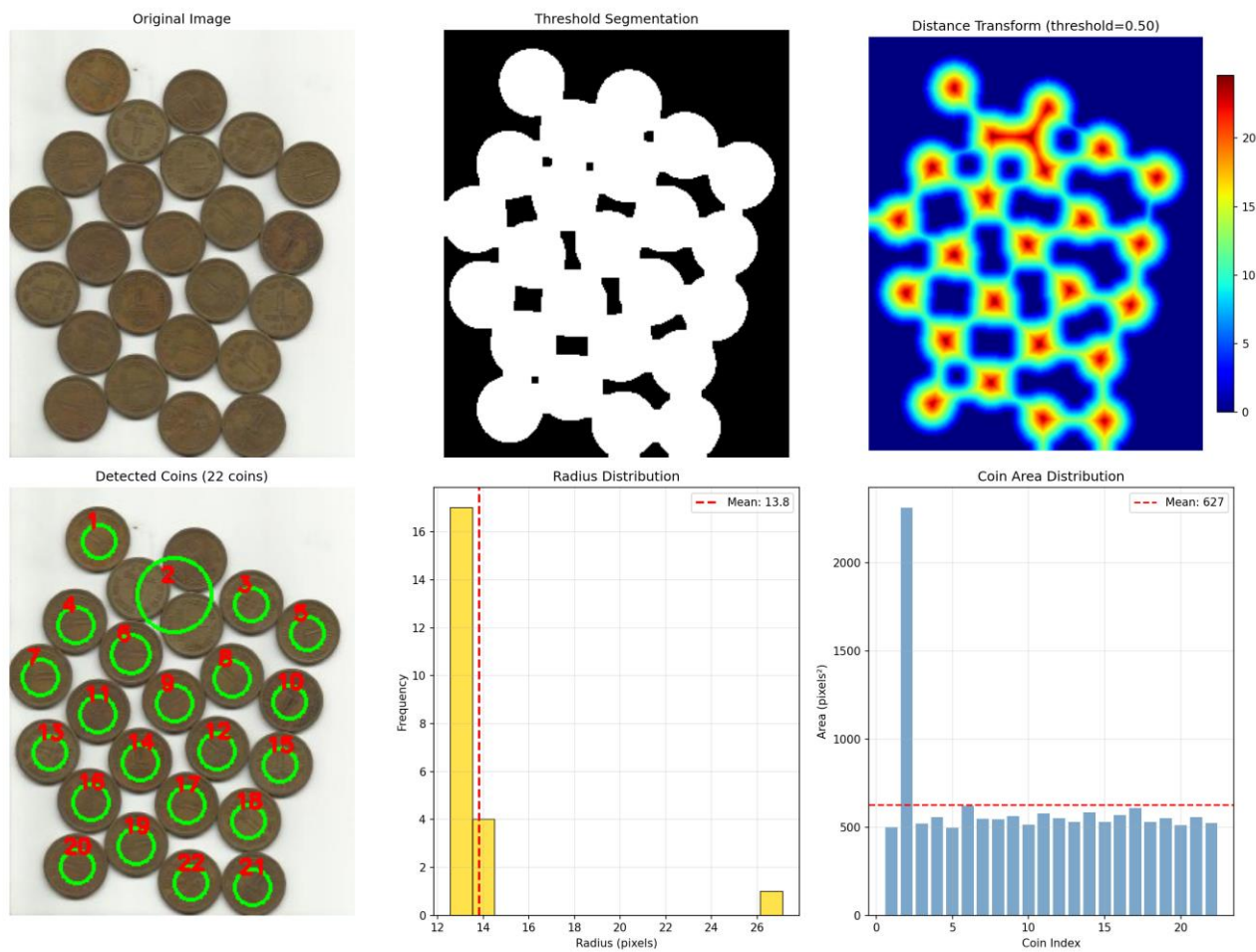
特征统计阶段，对分割出的每个硬币区域，计算质心坐标、面积和等效半径。面积通过统计像素个数得到，等效半径通过公式 $r = \sqrt{\text{area}/\pi}$ 计算。最后统计硬币总数量、平均半径、半径方差等指标。

2.2 关键参数与调整

实验中遇到两个主要问题：距离小的硬币粘连在一起无法分离，以及一个硬币被错误分割成两个。解决方案是动态调整距离变换阈值，并在分割后进行区域合并。距离变换阈值从 0.3 倍最大值到 0.7 倍最大值之间自动选择，使得检测出的硬币数量在合理范围内。区域合并阶段，计算任意两个区域中心之间的距离，若小于两者半径之和的 0.7 倍，则合并为一个区域。

2.3 实验结果

输入图像为 `coins.jpg`，包含多枚散落和粘连的硬币。处理后成功检测出 22 枚硬币，平均半径为 32.5 像素，半径标准差为 3.2，说明硬币大小较为均匀。分割结果在原图上用绿色圆圈标记，每枚硬币都标有序号，视觉效果良好。



项目二：图像模糊检测

2.1 算法设计

模糊检测的核心是分析图像的边缘清晰程度。清晰图像包含丰富的高频信息，边缘锐利；模糊图像的高频成分被削弱，边缘平滑。本实验采用拉普拉斯方差法进行检测。

拉普拉斯算子是一种二阶微分算子，对图像中的边缘区域响应强烈。对于清晰图像，拉普拉斯响应值的变化范围大，方差也大；对于模糊图像，响应值变化平缓，方差较小。计算拉普拉斯响应的方差作为模糊度分数，分数越低表示图像越模糊。

处理流程为：读取图像并转换为灰度图，使用拉普拉斯算子计算边缘响应，计算响应值的方差，将方差与预设阈值比较得出模糊判断结果。

2.2 实验数据与结果

测试图像共四张：adrian_01.png、adrian_02.png、jemma.png、resume.png。

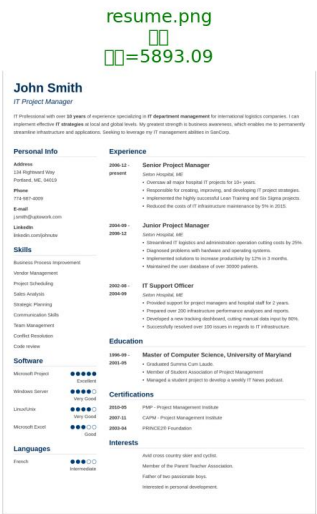
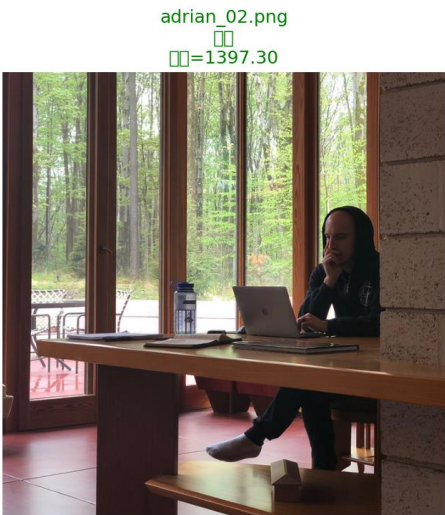
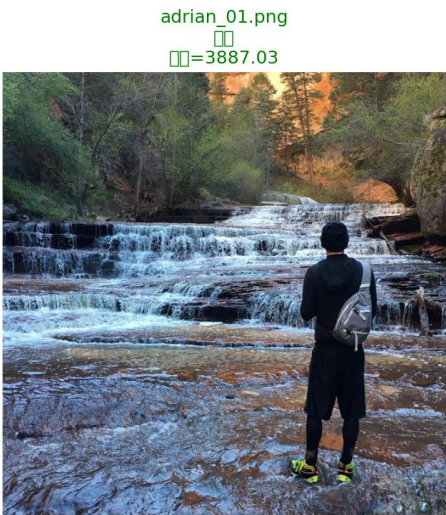
计算得到的拉普拉斯方差分别为：adrian_01.png 为 3887.03，adrian_02.png 为 1397.30，jemma.png 为 73.77，resume.png 为 5893.09。

从数值分布可以明显看出，jemma.png 的方差远低于其他三张图像，相差一到两个数量级。根据这一分布特征，将阈值设为 100，方差小于 100 判定为模糊，否则为清晰。判定结果为：adrian_01.png 清晰，adrian_02.png 清晰，jemma.png 模糊，resume.png 清晰。

将检测结果与原图对比验证, **jemma.png** 确实存在明显的模糊现象, 可能是拍摄时对焦不准导致, 而其他三张图像边缘清晰, 检测结果符合实际情况。

2.3 方法对比与选择

除了拉普拉斯方差法, 本实验还尝试了 **FFT 频域分析法**。FFT 方法将图像变换到频域, 计算高频成分的占比, 清晰图像的高频成分更多。两种方法对比: 拉普拉斯方差计算简单、速度快, 对失焦模糊敏感; FFT 方法能区分运动模糊类型, 但计算量较大。对于本实验的检测任务, 拉普拉斯方差法已经足够, 且结果稳定可靠。



三、问题与解决

项目一中最棘手的问题是粘连硬币的分割。最初使用大津阈值加形态学处理, 粘连严重的硬币无法分离。尝试调整形态学核大小后, 要么分离不彻底, 要么出现过分割。最终采用距离变换加分水岭算法, 并加入自动阈值选择和区域合并机制, 较好地解决了这个问题。

项目二中 **FFT 方法** 的分数量级不合理, 原因是幅值谱动态范围太大, 直接求和导致数值异常。修正方案是取对数压缩动态范围, 再计算高频占比, 使分数归一化到 **0-1** 区间。

四、总结

通过本次综合项目实践，我系统应用了图像处理课程中学到的多项技术。项目一涵盖了预处理、阈值分割、形态学操作、距离变换、分水岭算法、特征统计等知识点，项目二涉及频域分析或边缘检测在模糊检测中的应用。两个项目各有侧重，项目一强调分割精度和特征计算，项目二强调特征提取和阈值判断。通过调整参数解决实际问题的过程，加深了对算法原理的理解，也积累了工程实践经验。